

PyTorchを用いた買い物カゴ商品識別システム

1、はじめに

本アプリは、わたしが構築したPyTorchモデルを用い、買い物の写真から商品を認識してデータベースに記録したり、Geminiから生活アドバイスを受けたりできるWebアプリです。物体検出と分類を行うために、YOLOを使用しました。また、ネット上の無料データセットを活用し、短時間で効率的に学習を行いました。

開発動機

専門学校でAIシステムについて勉強しましたが、当時は主にTensorFlowなどのフレームワークを使用していました。PyTorch自体はあまり触れる機会がなかったため、使ってみたいと思いました。どうせ何か作るならLLMなども連携させようと考え、今回の商品識別とLLMからアドバイスをもらうアプリという発想ができたわけです。

使用する言語・ライブラリ

- ・Python
- ・HTML+css
- ・JavaScript
- ・flask
- ・dotenv
- ・google-generativeai
- ・chromadb
- ・uuid
- ・YOLO

2、画面説明

アプリの初期画面は以下の通りです。



画像アップロードエリア(左)

「画像を選択」を押すと、画像ファイルをアップロードできます。accept="image/*"を指定しているので、画像以外のアップロードを防げます。画像をアップロードしたら「AIで解析する」が押せるようになり、Pytorchモデルによるアップロードした画像に対する物体検出を行えるようになります。

リスト保存ボタン(左下)

画像のアップロードが成功したら、「データを確定して保存」が押せるようになります。押すと「識別結果の確認・修正」エリアのリストがデータベースに保存され、買い物履歴として残されます。

識別結果確認・修正エリア(右上)

画像のアップロードが成功したら、左下の「AIで解析する」が押せるようになります。押すと Python側の関数が呼び出され、事前に学習済みしたモデルで物体検出を行います。そしてその結果は「識別結果の確認・修正」エリアに「名前 数」の形式で表示され、ユーザーは商品の名前を変えたり数を＋と－ボタンで調整したりできます。また、「+アイテムを追加」ボタンで検出できなかった商品を追加することもできます。

アドバイスエリア(右下)

画像のアップロードが成功したら、右下の「AI栄養・買い物アドバイス」エリアにある「アドバイスをもらう」が押せるようになります。押すと現在のセッションの買い物リストとデータベースから抽出された過去の買い物リストと一緒にGeminiに送られ、Geminiはこれらのリストを元に生活面のアドバイスを返し、プログラムはそれを「AI栄養・買い物アドバイス」エリアのTextContentとして表示させます。

実際のシステムの流れは以上の順番になっていて、実際に実行したら以下の画像になります。事前に似ている買い物リストをいくつか登録しています。

PyTorchを用いた買い物カゴ商品識別システム



📷 画像を選択

✓ 解析完了

✔ 保存しました

📋 識別結果の確認・修正

だんご	- 2 +	🗑️
カップ麺	- 4 +	🗑️
お酒	- 3 +	🗑️

合計点数
11 点

+ アイテムを追加

💡 AI栄養・買い物アドバイス

アドバイスをもらう

現在の買い物リストと過去の記録を拝見すると、カップ麺やお菓子類、お酒の購入が頻繁に見られます。今回の買い物リストではカップ麺が4個、だんご2個、バタークッキー1個、お酒3個となっており、これらは塩分、糖質、脂質が多く含まれる傾向にあります。特にカップ麺は手軽な反面、塩分過多になりやすく、頻繁な摂取は高血圧やむくみのリスクを高める可能性があります。だんごやバタークッキーも糖質や脂質が多く、過剰な摂取は体重増加や生活習慣病につながる恐れがあります。かぼちゃは食物繊維やビタミンが豊富で良い選択ですが、全体的に野菜、果物、タンパク源となる魚介類や豆腐、卵などの品目が不足しているようです。栄養バランスの偏りが懸念されますので、様々な種類の野菜を増やしたり、肉だけでなく魚や大豆製品も取り入れたりして、栄養素をバランス良く摂取することを心がけてください。お酒も適量を守ることが肝臓への負担を減らす上で重要です。加工食品に頼りすぎず、できるだけ手作りの食事で新鮮な食材から栄養を摂ることを検討されると良いでしょう。

現在の買い物リストと過去の記録を拝見すると、カップ麺やお菓子類、お酒の購入が頻繁に見られます。今回の買い物リストではカップ麺が4個、だんご2個、バタークッキー1個、お酒3個となっており、これらは塩分、糖質、脂質が多く含まれる傾向にあります。特にカップ麺は手軽な反面、塩分過多になりやすく、頻繁な摂取は高血圧やむくみのリスクを高める可能性があります。だんごやバタークッキーも糖質や脂質が多く、過剰な摂取は体重増加や生活習慣病につながる恐れがあります。かぼちゃは食物繊維やビタミンが豊富で良い選択ですが、全体的に野菜、果物、タンパク源となる魚介類や豆腐、卵などの品目が不足しているようです。栄養バランスの偏りが懸念されますので、様々な種類の野菜を増やしたり、肉だけでなく魚や大豆製品も取り入れたりして、栄養素をバランス良く摂取することを心がけてください。お酒も適量を守ることが肝臓への負担を減らす上で重要です。加工食品に頼りすぎず、できるだけ手作りの食事で新鮮な食材から栄養を摂ることを検討されると良いでしょう。

3、事前準備:モデルの学習

今回は物体検出に優れたYOLOモデルを使用しました。Roboflowから日本の商品に近いデータセット (<https://universe.roboflow.com/samrat-sahoo/groceries-6pfog>) を選び、Google Colab で学習を行いました。GPUの負荷や学習時間を考慮して、モデルは yolov8n.ptを使用しました。複数回の学習を行い、confを0.2に設定したことで、かなり検出できるようになりました。

4、作成時の工夫点

作成時の工夫点はこちらです

- ・わたし終業後に自宅で開発に取り組んでいるため、Google Colabの無料枠GPUで一般的な学習を行うと数時間かかってしまいます。使える時間が限られているため、一度に50エポックの学習を行うのではなく、20エポックの学習を複数回に分けて行うことにしました。また、解像度を下げたり、fraction=0.1を設定してエポックごとに使うデータを絞ることで、一回の学習を約30分に抑えることができました。この簡易的な学習を数回繰り返すことで、通常の学習一回分と同等の精度を出すことができました。また、検出時にconf=0.2を設定することで、できるだけ検出する物体を増やしました。限られたコストの中で、最大限精度を高められるよう工夫しました。

- ・学習には膨大なデータセットを使用しましたが、アジア圏向けのものであり、日本の商品に特化した無料データセットは見つかりませんでした。そのため、学習後の検出結果が英語の商品名になりがちです。そこで、検出結果のリストを編集できる機能を追加しました。商品名を日本語や具体的なブランド名に変更したり、誤った検出数を調整したりすることが可能です。これにより、ユーザーは正確なリストを保存できるようになり、よりの確なアドバイスを受け取ることが可能になります。